Un réel aux puissances entières

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Soit α un nombre réel non nul tel que $\alpha + \frac{1}{\alpha} \in \mathbb{Z}$.

1. Vérifiez que si $\alpha = 2 + \sqrt{3}$, alors $\alpha + \frac{1}{\alpha} = 4$.
2. Soit $n \geq 1$. On suppose que, pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq n$, on a $\alpha^k + \frac{1}{\alpha^k} \in \mathbb{Z}$. Montrez que cela reste vrai pour $n+1$, c'est-à-dire que $\alpha^{n+1} + \frac{1}{\alpha^{n+1}} \in \mathbb{Z}$. (Indication : développer $\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)\left(\alpha^n + \frac{1}{\alpha^n}\right)$; on rappelle que $\alpha^0 + \frac{1}{\alpha^0} = 2$.)
3. Concluez (récurrence forte) que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\alpha^n + \frac{1}{\alpha^n} \in \mathbb{Z}$.